



姓名和学号: 徐圣毅 12310833 何衍宁 12311512

班级: 1 实验日期: 2025/5/16

实验五、负反馈放大电路研究

1. 实验目的

- 掌握负反馈放大器性能指标的调节和测试方法;
- 加深负反馈对放大器放大特性影响的理解。

2. 实验原理

负反馈放大电路由主网络（即无反馈的放大器）和反馈网络组成。反馈网络的作用是把输出信号（电压或电流）的全部或一部分反馈到信号的输入端。如果反馈信号削弱了原输入信号，则为负反馈。负反馈的引入影响了放大电路的性能，它降低了放大倍数，提高了放大电路的稳定性，改变了输入和输出阻抗，展宽了通频带，改善了输出波形。

观察放大器输出回路，若反馈网络从输出端引出，反馈信号正比于输出电压，则为电压负反馈，它能降低输出电阻。若反馈网络不从输出端引出，反馈信号正比于输出电流，而与输出电压无关，则为电流负反馈，它提高了输出电阻。观察放大器输入回路，若反馈网络直接并联在输入端，则为并联负反馈（它能降低输入电阻）。否则，为串联负反馈（它能提高输入电阻）。负反馈分为电压串联反馈、电压并联反馈、电流串联反馈和电流并联反馈。

本实验研究电压串联负反馈，如图 1 所示，放大器由于引入了电压串联负反馈，故输入电阻增加，输出电阻减小。

图 1 中 T1、T2 组成两级电压放大器，并以 RC 方式耦合。在电路中通过 R_f 把输出电压 V_o 引回到输入端，加在晶体管 T1 的发射极上，在发射极电阻 R_{F1} 上形成反馈电压 V_f 。类似于晶体管放大电路，负反馈放大电路也是应用晶体管的电流放大作用来放大信号，由于两次反相，所以输出电压与输入电压同相， R_f 、



C_f 支路引入交流电压串联负反馈，用于改善放大器的性能。

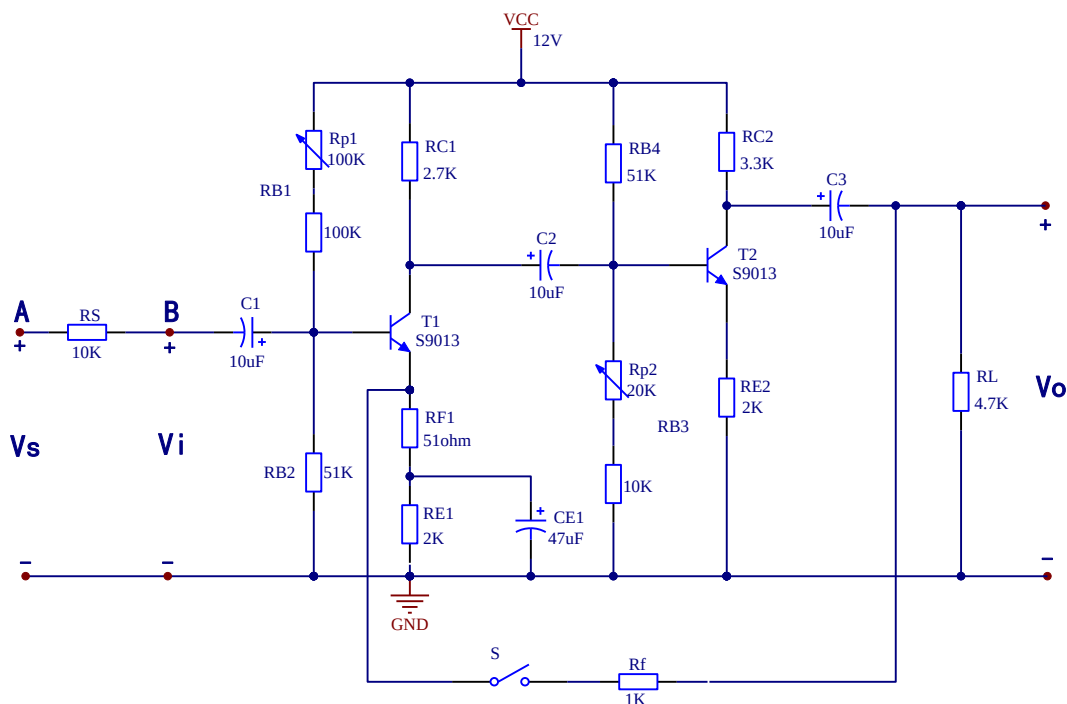


图 1. 负反馈放大电路

主要性能指标

1) 闭环电压放大倍数

$$A_{Vf} = \frac{A_V}{1 + A_V F_V}$$

式中 $A_V = V_o / V_i$ 为基本放大器（无反馈）的电压放大倍数，即开环电压放大倍数；

$1 + A_V F_V$ 为反馈深度，它的大小决定了负反馈对放大器性能改善的程度。

2) 反馈系数

$$F_V = \frac{R_{F1}}{R_{F1} + R_f}$$

3) 输入电阻

$$R_{if} = (1 + A_V F_V) R_i$$

式中 R_i 为基本放大器（无反馈）的输入电阻。

4) 输出电阻



$$R_{of} = \frac{R_o}{1 + A_{vo}F_v}$$

式中 R_o 为基本放大器（无反馈）的输出电阻； A_{vo} 为基本放大器输出空载时的电压放大倍数。

3. 实验器材

序号	名 称	型号与规格	数 量	备 注
1	直流稳压电源	DP1308A	1	
2	数字万用表	DM3051	1	
3	函数信号发生器	DG1022	1	
4	示波器	TDS2012C	1	
5	面包板		1	
6	电阻、电容、三极管	三极管S9013两个， 100K Ω 可调电阻1个， 20K Ω 可调电阻1个， 100K Ω 电阻1个， 51K Ω 电阻2个 10k Ω 电阻2个， 4.7k Ω 电阻1个， 3.3k Ω 电阻1个， 2.7k Ω 电阻1个， 2k Ω 电阻2个， 1k Ω 电阻1个， 51 Ω 电阻1个， 47 μF 电解电容1个， 10 μF 电解电容3个	20	

4. 实验内容

1) 静态工作点的测量

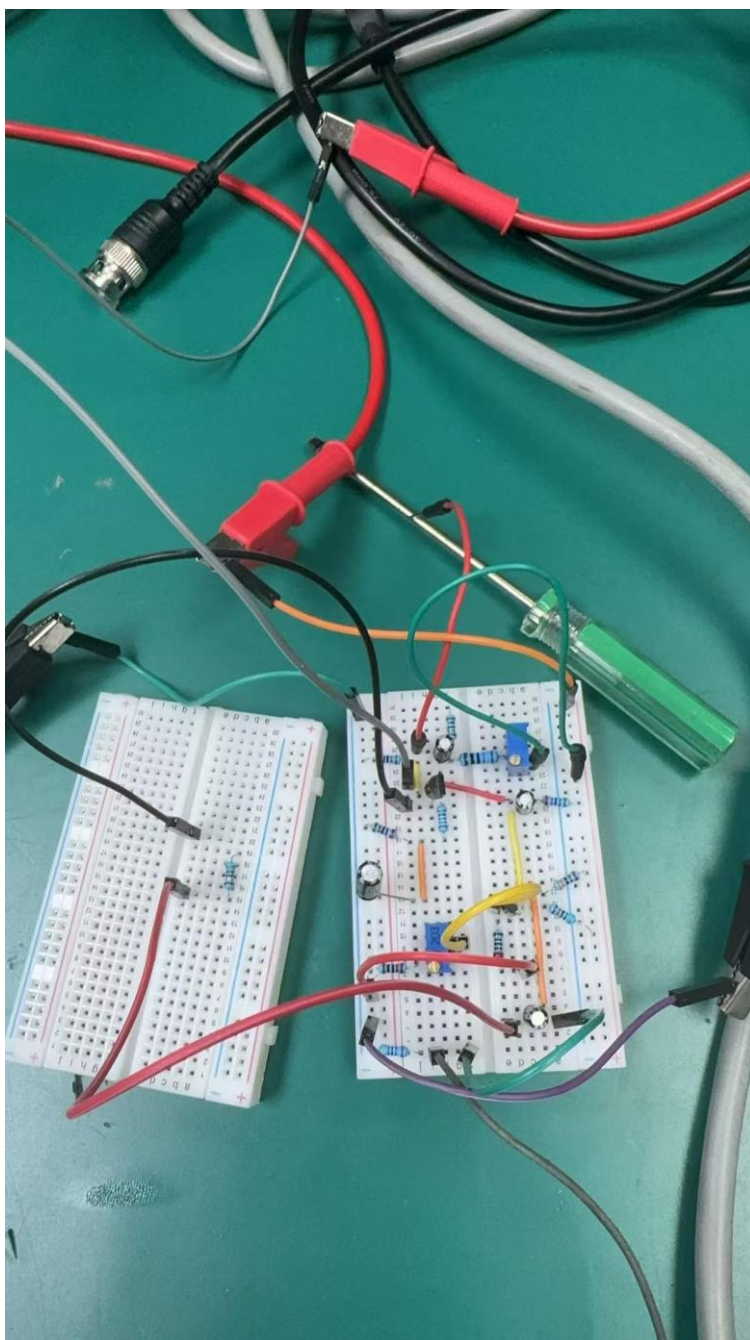
按图 1 所示连接电路，开关 S 断开，使 $V_{CC} = 12V$ ， $V_i = 0$ （接地）。调节 R_{B1} 及 R_{B3} 使 $V_{C1} = 9V$ ， $V_{C2} = 9V$ 。用万用表直流电压档分别测出三极管 T1 和 T2 三个管脚对地的电压 V_{B1} 、 V_{C1} 、 V_{E1} 和 V_{B2} 、 V_{C2} 、 V_{E2} ，并计入表 1 中。



表 1. 静态工作点的调整与测量

	V_B / V	V_C / V	V_E / V
三极管 T1	2.809	9.001	2.212
三极管 T2	2.414	9.012	1.812

给出实验电路实物图：





2) 负反馈对电压放大倍数的影响

在输入端 B 点加入 $f = 10\text{kHz}$ ， $V_{ip-p} = 100\text{mV}$ （峰-峰值为 100 毫伏）的正弦信号，断开开关 S，成为无反馈的基本放大器，用示波器观察输出电压信号，在保证输出信号不失真的条件下，用万用表交流电压档测出输出信号的有效值，计算电压放大倍数（注意需要将输入的峰-峰值换算成有效值）。然后闭合开关 S，得到电压串联负反馈放大电路，在输入信号不变、输出信号不失真的情况下，用万用表交流电压档测出输出信号的有效值，并计算此时的电压放大倍数。将结果填入表 2 中。

表 2. 负反馈对电压放大倍数的影响

	V_{ip-p} / mV	V_o / mV	A_v
无反馈	100	961	27.18
有反馈	100	353	9.98

3) 负反馈对电路输入电阻的影响

在输入端串联 $R_s = 10\text{k}\Omega$ 的电阻，断开开关 S，成为无反馈的基本放大器，加大输入信号 V_s 使 V_o 等于未加入 R_s 时的值（表 2 中第一行的值），记录下信号源 V_s 的峰峰值，用万用表交流电压档测出此时输入端的信号 V_i 的值，计算输入电阻 R_i 。然后闭合开关 S，得到电压串联负反馈放大电路，加大输入信号 V_s 使 V_o 等于未加入 R_s 时的值（表 2 中第二行的值），记录下信号源 V_s 的峰峰值，用万用表交流电压档测出此时输入端的信号 V_i 的值，计算输入电阻 R_i 。将结果填入表 3

中。（提示： $R_i = \frac{V_i}{V_s - V_i} R_s$ ）

表 3. 负反馈对输入电阻的影响

	V_s / mV_{p-p}	V_i / mV	$R_i / \text{k}\Omega$
无反馈	188.2	48.9	27.72



有反馈	134.9	35.7	29.80
-----	-------	------	-------

4) 负反馈对电路输出电阻的影响

在输入端 B 点加入 $f = 10\text{kHz}$ ， $V_{ip-p} = 100\text{mV}$ （峰-峰值为 100 毫伏）的正弦信号，断开负载 R_L 的连接。

断开开关 S，成为无反馈的基本放大器，用万用表交流电压档测出输出信号的有效值 V_{OC} ，再在输出端恢复负载 $R_L = 4.7\text{k}\Omega$ 的连接，测出此时输出电压有效值 V_{OL} ，并计算输出电阻 R_O 。

闭合开关 S，得到电压串联负反馈放大电路，用万用表交流电压档测出输出信号的有效值 V_{OC} ，再在输出端恢复负载 $R_L = 4.7\text{k}\Omega$ 的连接，测出输出电压有效值 V_{OL} ，并计算此时输出电阻 R_O 。将结果填入表 4 中。（提示： $R_O = \frac{V_{OC} - V_{OL}}{V_{OL}} R_L$ ）

表 4. 负反馈对输出电阻的影响

	V_{OC} / mV	V_{OL} / mV	$R_O / \text{k}\Omega$
无反馈	1582	905	3.52
有反馈	352	343	0.123

5) 负反馈对输出波形失真的影响(带负载)

断开开关 S，成为无反馈的基本放大器，在输入端 B 点加入 $f = 10\text{kHz}$ ， $V_{ip-p} = 100\text{mV}$ （峰-峰值为 100 毫伏）的正弦信号，记录输出信号在交流耦合下的最大值，最小值：1.4V、-0.9V。增大输入信号的幅度并调节静态工作点，直至输出波形同时产生饱和失真和截止失真，用示波器观测最大的输出电压峰-峰值 $V_{Op-p \max} = \underline{4.2\text{V}}$ 。

闭合开关 S，得到电压串联负反馈放大电路，同样在输入端 B 点加入 $f = 10\text{kHz}$ ， $V_{ip-p} = 100\text{mV}$ （峰-峰值为 100 毫伏）的正弦信号，记录输出信号在交流耦合下的最大值，最小值：2.32V、1.40V。之后增大输入信号的幅度并调节静态工作点，直至输出波形同时产生饱和失真和截止失真，用示波器观测最大的



南方科技大学
SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

模拟电路实验报告

输出电压峰-峰值 $V_{Op-p\max} = \underline{\quad 1.9V \quad}$ 。